E8267D 官网调研与SCPI实测报告

E8267D 官网调研与 SCPI 实测报告

日期：2026-05-24
对象：Agilent Technologies E8267D PSG Vector Signal Generator
实测连接：`192.168.2.100:5025`，终止符 LF (`\n`)
LabVIEW VISA 建议资源：`TCPIP0::192.168.2.100::5025::SOCKET`

1. 结论

本机 LAN/SCPI 控制链路已经验证可用。通过 TCP 5025 原始 SCPI Socket 可完成身份查询、频率/功率设置、RF 输出关闭、调制输出开关、模拟调制状态查询、脉冲调制状态查询、实时基带/ARB 相关状态查询。

实测目标机信息：

项目	实测结果
*IDN?	Agilent Technologies, E8267D, MY49060148, C.05.71
*OPT?	520,602,UNT,UNU,UNX
频率范围回读	100 kHz ~ 20 GHz
功率范围回读	-130 dBm ~ +25 dBm
当前频率	20 GHz
当前功率	-130 dBm
最终 RF 状态	OFF
最终 MOD 状态	ON
最终错误队列	+0,"No error"

2. 判断类型

- **有依据**：型号、选件、范围、SCPI 命令可用性来自实机 SCPI 回读。
- **有依据**：系列能力、产品定位、编程命令树来自 Keysight 官方产品页、Data Sheet 和 SCPI Command Reference。
- **经验判断**：LabVIEW 中优先使用 `TCPIP0::192.168.2.100::5025::SOCKET`，并启用 LF 终止符，最贴合本次实测成功路径。
- **推测**：`RAD:ARB:SCL?` 和 `RAD:ARB:SRAT?` 在当前固件/模式下返回 `-113,"Undefined header"`，可能与命令层级、当前 ARB 状态或固件命令集差异有关；本报告只把它们作为 WARN，不视为 ARB 全功能不可用。

3. 官方资料摘要

官方来源：

1. Keysight E8267D 产品页：https://www.keysight.com.cn/cn/zh/product/E8267D/psg-vector-signal-generator-100-khz-44-ghz.html
2. Keysight E8267D Data Sheet：https://www.keysight.com/us/en/assets/7018-01210/data-sheets/5989-0697.pdf
3. Keysight PSG SCPI Command Reference：https://www.keysight.com/us/en/assets/9018-04965/programming-guides/9018-04965.pdf

官方资料显示，E8267D 属于 PSG Vector Signal Generator，面向高性能微波矢量信号生成，支持低相噪、高输出功率、I/Q 调制、模拟调制、脉冲调制、数字调制/ARB 等能力。官网产品页按系列列出最高到 44 GHz 的配置范围；本机贴纸和选件 `520` 对应 20 GHz 机型，实机命令回读最大频率为 `20 GHz`。

4. 本机选件解释

选件	本次采用的工程解释	本次验证方式
`520`	20 GHz 频率上限机型	`FREQ:CW? MAX` 回读 `20 GHz`
`602`	内部基带/实时 I/Q、Custom/ARB 类能力	`RAD:CUST:*`、`RAD:ARB:*` 查询
`UNT`	AM/FM/PM 模拟调制	`AM:*`、`FM:*`、`PM:*` 查询与状态写回读

选件	本次采用的工程解释	本次验证方式
UNU	脉冲调制	PULM:* 查询与状态写回读
UNX	增强近端相噪性能	报告记录能力标签；未做物理相噪测量

5. 实测命令矩阵

测试原则：保持 RF OFF；允许频率、功率和调制状态写回读；测试结束恢复 20 GHz / -130 dBm / RF OFF / MOD ON。

类别	代表命令	结果
身份识别	*IDN?	PASS
选件识别	*OPT?	PASS
频率范围	FREQ:CW? MIN/MAX	PASS，100 kHz ~ 20 GHz
功率范围	POW:LEV? MIN/MAX	PASS，-130 dBm ~ +25 dBm
频率设置	FREQ:CW 19.997GHZ 后 FREQ:CW?	PASS
功率设置	POW:LEV -127DBM 后 POW:LEV?	PASS
RF 安全关闭	OUTP OFF 后 OUTP?	PASS
MOD 输出	OUTP:MOD OFF/ON 后 OUTP:MOD?	PASS
AM	AM:STAT?、AM:SOUR?、AM:DEPTH?、AM:INT:FREQ?、AM:INT:FUNC?	PASS
FM	FM:STAT?、FM:SOUR?、FM:DEV?、FM:INT:FREQ?、FM:INT:FUNC?	PASS
PM	PM:STAT?、PM:SOUR?、PM:DEV?、PM:INT:FREQ?、PM:INT:FUNC?	PASS
Pulse	PULM:STAT?、PULM:SOUR?、	PASS

类别	代表命令	结果
	PULM:INT:PER?、PULM:INT:PWID?	
Custom	RAD:CUST:STAT?、RAD:CUST:MOD?、RAD:CUST:FILT?、RAD:CUST:SRAT?	PASS
ARB	RAD:ARB:STAT?、RAD:ARB:WAV?	PASS
ARB 扩展查询	RAD:ARB:SCL?、RAD:ARB:SRAT?	WARN，当前固件/状态返回 -113,"Undefined header"
最终恢复	FREQ:CW 20GHZ、POW:LEV -130DBM、OUTP OFF、OUTP:MOD ON	PASS，最终 No error

自动测试汇总：

```
PASS: 42
WARN: 2
FAIL: 0
```

测试日志：

```
D:\CodexProject\基于LabVIEW仪器控制
\logs\e8267d\e8267d_rf_off_test_latest.json
```

6. 软件封装结果

新增 Python 控制软件：

```
D:\CodexProject\基于LabVIEW仪器控制\e8267d_app
```

主要能力：

- CLI：idn、status、ranges、safe-restore、run-tests、raw-query、raw-write、serve
- Web：连接状态、基础控制、原始 SCPI、RF-OFF 自动测试、日志导出
- 安全锁：默认拦截 OUTP ON 原始写命令
- 恢复命令：safe-restore 固定恢复到 20 GHz / -130 dBm / RF OFF / MOD ON
- 日志：工程内 logs/e8267d

启动方式：

```
cd "D:\CodexProject\基于LabVIEW仪器控制"
.\start_e8267d_console.ps1
```

CLI 示例：

```
python -m e8267d_app status
python -m e8267d_app ranges
python -m e8267d_app run-tests --output
         "logs\e8267d\e8267d_rf_off_test_latest.json"
```

7. LabVIEW 对接建议

优先 VISA 资源：

```
TCPIP0::192.168.2.100::5025::SOCKET
```

关键设置：

- 写终止符：LF，`\n`
- 读终止符：LF，`\n`
- 超时建议：`3000 ms ~ 5000 ms`
- 每次写后建议查询 `*OPC?` 或 `SYST:ERR?`

最小 VI 流程：

```
VISA Open
VISA Write: *IDN?\n
VISA Read
VISA Write: OUTP OFF\n
VISA Write: FREQ:CW 20GHZ\n
VISA Write: POW:LEV -130DBM\n
VISA Write: SYST:ERR?\n
VISA Read
VISA Close
```

8. 注意事项

1. 不要把官网系列最高 `44 GHz` 当成本机能力；本机实测最大为 `20 GHz`。
2. `FREQ:CW 19.998GHZ;POW:LEV -128DBM` 这种分号组合写法曾触发 `-113,"Undefined header"`；若要组合命令，应写成 `FREQ:CW 19.997GHZ;:POW:LEV -127DBM`，更稳妥的是 LabVIEW 里逐条写。
3. 原始写命令默认不要允许 `OUTP ON`；除非外部链路、衰减器、被测设备功率承受范围已经确认。

4. ARB/Custom 文件类功能依赖波形文件和当前基带状态，本次只验证状态查询和安全写回读，未创建或下载波形文件。
5. UNX 属于相噪性能能力，不能仅靠 SCPI 状态查询证明物理相噪指标，需相噪分析仪或频谱仪实测。

9. 最终状态

频率：20 GHz
功率：-130 dBm
RF：OFF
MOD：ON
错误队列：+0,"No error"